



《近代物理实验》报告

学院： 物理学院

专业： 物理学

年级： 2023

实验人姓名(学号)： 黄文熙 23305019

参加人姓名(学号)：

於德洋 23320175

日期： 2025 年 4 月 21 日 星期一

上午[☒] 下午[☐] 晚上[☐]

地点： 陆达理堂 303

室温： 26°C

相对湿度： 54%

实验 4 微波电子自旋

[实验目的]

1. 了解电子自旋共振现象及物理原理
2. 学习用微波频段检测电子自旋共振的技术方法
3. 测量 DPPH 中电子的朗德因子 g 和共振线宽

[实验原理]

1. 电子自旋

原子由原子核和核外电子构成，原子核进一步由质子和中子构成。一般原子的半径大小为 $10^{-10}m(\text{\AA})$ 量级，原子核的线度则要更小一些，一般在 $10^{-15}\sim 10^{-14}m$ 量级。电子的质量约为 $m_e = 9.10938356 \times 10^{-31}kg$ ，其质量只是整个原子质量的很小一部分，此外电子还具有单位电荷，电子电荷值为 $e = 1.6021766208 \times 10^{-19}C$ 。构成原子核的质子与中子质量相近，质子质量约为 $m_p = 1.672621898 \times 10^{-27}kg$ ，由此可见，质子质量远超过电子质量，约为后者的1836倍，所以原子的质量主要集中在原子核上。

电子除了具有质量、电荷、大小以外，还由于在原子核周围作轨道运动而具有轨道角动量和轨道磁矩。除了上述物理性质外，电子还具有最重要的一个特性是具有自旋，由于自旋是电子的一种内禀属性，不能简单的理解为电子的自旋就是电子自转运动。在量子力学中，电子由于自旋而具有的角动量定义为自旋角动量，其表达式为：

$$\vec{P}_s = \sqrt{s(s+1)}\hbar \quad (1)$$

其中 $s = 1/2$ ， $\hbar = h/2\pi = 1.05457 \times 10^{-34}J \cdot s$ ，并且在外磁场 $\vec{B}_0$ 的作用下(假设 $\vec{B}_0$ 的

方向为 z 的方向)自旋角动量 $\vec{P}_s$ 在 z 的方向分量可能的取值有两个. 电子的自旋磁矩 μ_s 与自旋角动量 $\vec{P}_s$ 的关系为:

$$\mu_s = \gamma_s \vec{P}_s \quad (2)$$

式中 γ_s 称为电子的旋磁比. 因此在外磁场中沿着磁场方向, 电子自旋磁矩只能取两个值, 即自旋磁矩在外磁场方向上的投影是确定的:

$$\mu_{sz} = \gamma_s m_s \hbar \quad (3)$$

其中 $m_s = \pm 1/2$, 是电子的自旋磁量子数. 一般情况下原子中电子的磁矩是电子轨道磁矩 μ_l 与自旋磁矩 μ_s 的矢量和, 为了统一描述电子的磁矩, 人们引入了无量纲的朗德因子 g . 这样的话, 电子的总磁矩 μ_j 与总的角动量 $\vec{P}_j$ 之间的关系就可以表示为:

$$\mu_j = -g \frac{e}{2m_e} \vec{P}_j \quad (4)$$

当电子处于外磁场 $\vec{B}_0$ 中的时候, 由于其自身的磁矩会获得势能, 其表达式为:

$$E = -\mu_{jz} B_0 = -g m_j \mu_B B_0 \quad (5)$$

则可知不同磁量子数 m_j 上的电子所处的能级不同, 因而具有不同的能量. 两个相邻的能级之间的能量差为:

$$\Delta E = g \mu_B B_0 \quad (6)$$

此时如果在垂直于 $\vec{B}_0$ 的方向上施加一个交变电场, 并使该电场的频率满足:

$$\omega = \frac{\Delta E}{\hbar} = \frac{g \mu_B B_0}{\hbar} \quad (7)$$

则电子在相邻之间的能级间就会发生跃迁: 低能级上的电子吸收交变电场的能量跃迁到高能级上; 同时高能级上的电子由于受到周围环境的扰动从而会向低能级跃迁并释放出能量.

对于本实验中所使用的样品DPPH而言, 其结构式如图 所示, 它的第二个氮原子上存在一个未成对的“自由电子”, 是一个稳定的有机自由基. 对于该电子而言, 它只有自旋角动量而没有轨道角动量(或者说它的轨道角动量被淬灭了). 所以在实验过程中能够容易地观察到电子自旋共振现象.

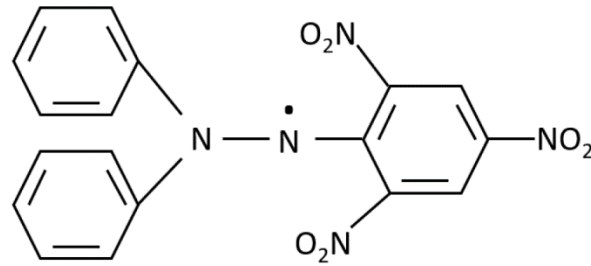


图1. DPPH结构图

另外，共振吸收只有低能级上的原子核数目大于高能级上的核数目，吸收的能量比辐射出来的能量多，这样才能观察到核磁共振信号. 在热平衡状态下，核数目在两个能级上的相对分布由玻尔兹曼因子决定

$$\frac{N_2}{N_1} = e^{-\frac{g\mu_B B_0}{k_B T}} \quad (8)$$

式中 N_1 为低能级上的核数目， N_2 为高能级上的核数目， ΔE 为上下能级间的能量差， k_B 为玻尔兹曼常数， T 为绝对温度；当温度比较低、外加磁场比较大时，低能级和高能级上的粒子数之差也会大一些，便于观察到共振信号. 实验中，由于测试样品包含大量原子或离子的顺磁体系中，自旋磁矩与周围其他质点(晶格上的原子)发生相互作用而交换能量，同时自旋磁矩之间随时都在相互作用也会交换能量. 这使得处于高能态的电子将有几率把能量传递出去而回到低能态，这个过程称为弛豫过程，正是因为弛豫过程的存在，才给周期性观察共振现象提供了便利.

2. 微波波导

传播的空心金属管称为波导管. TE_{10} 波是矩形波导管中传输的最简单常见的一种微波，以图2所示的矩形波导管为例说明其传输特点.

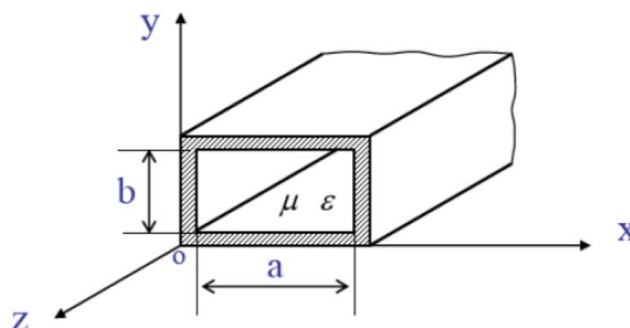


图2. 矩形波导管示意图

一般横截面为 $a \times b$ 的、均匀有限长矩形波导如图2所示，管壁为理想导体，管内充以介电常数为 ϵ ，磁导率为 μ 的介质，那么沿着 z 方向传播的 TE_{10} 波的各个分量为：

$$\begin{cases} E_y = E_0 \sin \frac{\pi x}{a} e^{i(\omega t - \beta z)} \\ H_x = -\frac{\beta}{\omega \mu} E_0 \sin \frac{\pi x}{a} e^{i(\omega t - \beta z)} \\ H_z = i \frac{\pi}{\omega \mu a} E_0 \cos \frac{\pi x}{a} e^{i(\omega t - \beta z)} \end{cases} \quad (9)$$

其中 $\beta = 2\pi/\lambda_g$, λ_g 为波导波长, 满足关系

$$\lambda_g = \frac{c/f}{\sqrt{1 - \left(\frac{c/f}{2a}\right)^2}} \quad (10)$$

实际使用时, 波导不是无限长的, 它的终端一般接有负载, 当入射电磁波没有被负载全部吸收时, 波导中就存在反射波而形成驻波.

[仪器用具]

编号	仪器名称	数量	主要参数
1	微波段电子自旋共振试验仪	1	FD-ESR-C
2	数字示波器	1	MDO4034C
3	导线	5	\

[实验装置]

1. 微波波导管

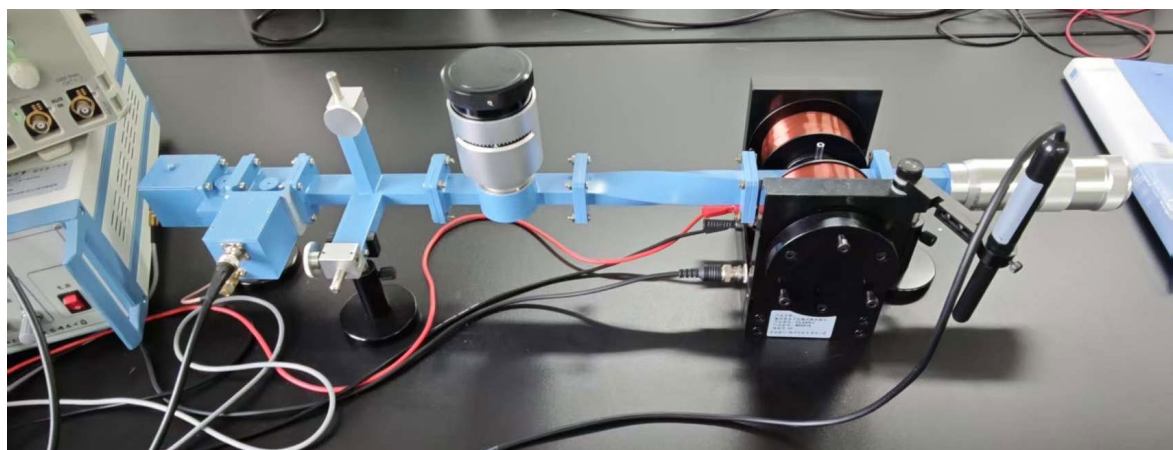


图 3. 波导管及励磁线圈

2. 微波段电子自旋共振实验仪



图 4. 实验仪前面板

[实验内容及步骤]

1. 实验仪器安装与调试

将实验主机与微波系统、电磁铁以及示波器连接，具体方法为：高斯计探头与实验主机上的五芯航空座相连，并且将探头固定在谐振腔磁场空隙处(与样品位置重合或平行)，用同轴线将主机“DC12V”输出与微波源相连，用两根红黑 BNC-香蕉头连接线将励磁电源与电磁铁相连，用 Q9 线将主机“扫描电源”与磁铁扫描线圈相连，用 Q9 线将检波器与示波器相连，开启实验主机和示波器的电源，预热 20 分钟。

2. 调节励磁线圈

调节主机“电磁铁励磁电源”电位器，改变励磁电流，观察数字式高斯计表头读数，如果随着励磁电压(此处线圈发热很小，励磁电流与电压成线性关系)的增加，高斯计读数增大说明励磁线圈产生的磁场与永磁体产生磁场的方向一致，反之则方向相反(此时只需要将电流正负极交换一下即可)。调节励磁电源使共振外磁场 B_0 在 3300Gs 左右(因为实验中微波源所产生的磁场频率在 9.36GHz 左右，根据共振条件，此时外磁场 B_0 在 3338Gs 左右)。

测量励磁电压与磁场的关系，作出磁感应强度与电压的关系曲线，找出关系式，在后续的测量过程中不再使用高斯计，而是通过拟合的线性关系反推出样品所处中心的磁感应强度值。取下高斯计探头并放入样品，将扫描电源调到一个比较大的值，调节双 T 调配器，观察示波器上信号线是否有跳动，如果有跳动说明微波系统正常工作(如无跳动，检查 12V 电源是否正常)。



将示波器的输入通道接到交流档上，调节双 T 调配器和短路活塞，使交流信号输出最大，然后将示波器的输入通道调至交流 5mV 或者 10mV 档位上。此时在示波器上应该可以观察到共振信号，但此时的信号不定为最强，可以再小范围地调节双 T 调配器和短调配器和短路活塞使信号最大。此时再细调励磁电源，使信号均匀出现。

3. 测量朗德因子 g

调节出稳定、均匀的共振吸收信号后，用之前的拟合公式计算此时的共振磁场的磁感应强度 B_0 (或者通过高斯计探头直接测量此时样品中心的磁感应强度 B_0)。旋转频率计，观察示波器上的信号是否跳动，如果跳动，记下此时微。旋转频率计，观察示波器上的信号是否跳动，如果跳动，记下此时微波频率 f ，计算样品，计算样品 DPPH 的朗德 g 因子。

调节短路活塞，使谐振腔的长度等于半个导波波长的整数倍，此时谐振腔谐振，通过找到两个谐振点的位置此时谐振腔谐振，可以观察到稳定的共振信号。通过找到两个谐振点的位置 L_1 和 L_2 ，利用 $\lambda_g/2 = L_2 - L_1$ 计算出波导波长。

4. 测量共振吸收峰

直接法测量共振吸收信号。方法如下：将检波器输出信号接入万用表，由小至大改变磁场强度，记录对应检波器输出信号幅度大小，在共振点时可以观察到输出信号幅度突然减小，描点作图可以找出共振磁场的大小，并对共振吸收信号有一个直观的认识。根据 DPPH 谱线宽度估算其横向弛豫时间 T_2 。

[数据记录及处理]

1. 实验仪器安装与调试

按要求连接好线路后，调节双 T 匹配器和短路活塞，使得示波器上的波形显示出近似于高斯分布的波形，则可以认为样品已经达到共振吸收的状态。示波器波形图如图 5 所示。

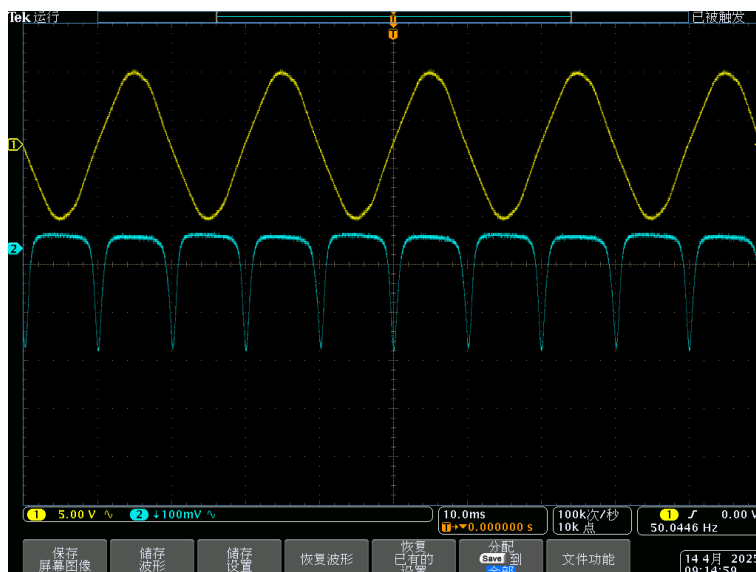


图5. 共振吸收时的波形图

在调节波导管时，实际上需要先调节短路活塞，使得示波器上的CH2有明显变化后，再仔细调节双T调配器达到匹配。由于短路活塞的螺旋测微器有一定回程差，因此调节过程要缓慢。

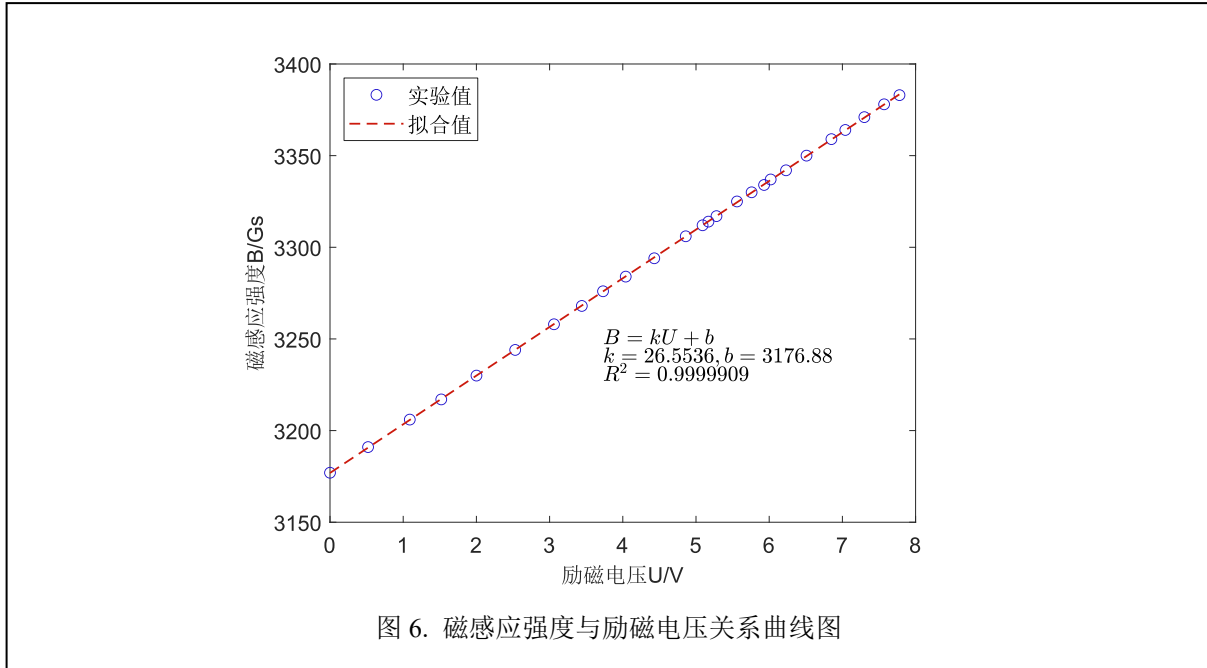
从图5中可以看出，吸收峰的线形依然有些不对称，这可能是当扫场电源反向时，附加磁场的不对称性导致的。在实验过程中，由于无法精确调节样品所在的高度，可能会使样品处在磁场不均匀的地方。值得一提的是，由于DPPH样品存在一定的体积，考虑到励磁线圈磁场的均匀性，共振吸收峰会有一定的展宽。

2. 励磁电源定标

在实验中，需要测量 DPPH 的磁感应强度和共振吸收峰。为了在不移动样品的情况下，能够测量样品处的磁场，需要测量励磁电压与磁场的关系，作出磁感应强度与电压的关系曲线，找出关系式，在后续的测量过程中不再使用高斯计，而是通过拟合的线性关系反推出样品所处中心的磁感应强度值。由于励磁线圈的电阻较小，焦耳热效应对磁感应强度的影响较小，因此可以认为磁感应强度的大小与励磁电压呈线性关系。进行线性拟合得到结果如图 6 所示。最小二乘法的计算式为

$$\begin{cases} k = \frac{\overline{xy} - \bar{x} \cdot \bar{y}}{\overline{x^2} - \bar{x}^2} \\ b = \bar{y} - k\bar{x} \\ R^2 = \frac{(\overline{xy} - \bar{x} \cdot \bar{y})^2}{(\overline{x^2} - \bar{x}^2)(\overline{y^2} - \bar{y}^2)} \end{cases}$$

拟合结果显示, 相关系数 $R^2 = 0.9999909$, 表明线性的性质非常好. 根据误差理论^[1], 斜率 k 和截距 b 的不确定度为



$$\begin{cases} u_k = k \sqrt{\frac{1/R^2 - 1}{N - 2}} = 0.0163 \\ u_b = \frac{\sqrt{\sigma^2 + (Vk)^2}}{N} = 4.69 \end{cases} \quad (11)$$

值得一提的是, 考虑到地磁场和其他实验设备磁场的影响, 会对磁感应强度的测量产生误差. 从图中和相关系数都可以看出, 磁感应强度与励磁电压之间的线性关系相当好, 且磁感应强度随着励磁电压的增大而增大, 说明在前面的实验步骤中导线连接方向是正确的.

3. 测量朗德因子 g

转动频率计, 当示波器上的波形完全消失时, 记录频率计的读数为 $f = 9.360\text{GHz}$. 对 DPPH 样品的共振吸收频率进行多次测量得到数据如表 1 所示.

代入拟合得到的磁感应强度与励磁电压关系中可知, 电子自旋共振发生时的磁感应强度 $B_0 = 3314(5)\text{Gs}$. 由式(7)可知, 电子的朗德因子 g 为

$$g = \frac{hf}{\mu_B B} \quad (12)$$

将测量值代入得到, 朗德因子 g 的测量值及其不确定度为

$$g = 2.018(0.003) \quad (13)$$

而 DPPH 样品的朗德因子标准值 $g_0 = 2.0036$ ，本实验中的测量值与标准值的相对误差为 0.72%，可以看出二者吻合得很好，本实验较为成功。

表 1. 共振发生时励磁电压测量值和共振点

序号	1	2	3	4	5	平均值	标准差
共振电压 U/V	5.21	5.19	5.17	5.16	5.16	5.18	0.03
共振点 L_1/mm	7.848	7.807	7.824	7.820	7.838	\	\
共振点 L_2/mm	29.171	29.120	29.138	29.131	29.152	\	\
波导波长 λ/mm	42.646	42.626	42.628	42.622	42.628	42.63	0.01

接下来测量波导波长. 根据数据处理和误差理论^[1]，得到波导波长平均值与平均值的实验标准差，即 A 类不确定度.

$$u_A = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2}{N(N-1)}}$$

由仪器最小刻度按均匀分布模型，得到 B 类不确定度 $u_B = 0.001mm/\sqrt{3} = 0.000577mm$ ，则合成标准不确定度 $u_c = \sqrt{u_A^2 + u_B^2}$. 按包含概率 $p = 95\%$ 考虑，取包含因子 $k = 2$ ，则扩展不确定度 $U = ku_c$. 根据误差分析理论，考虑合成不确定度，得到波导波长的测量值

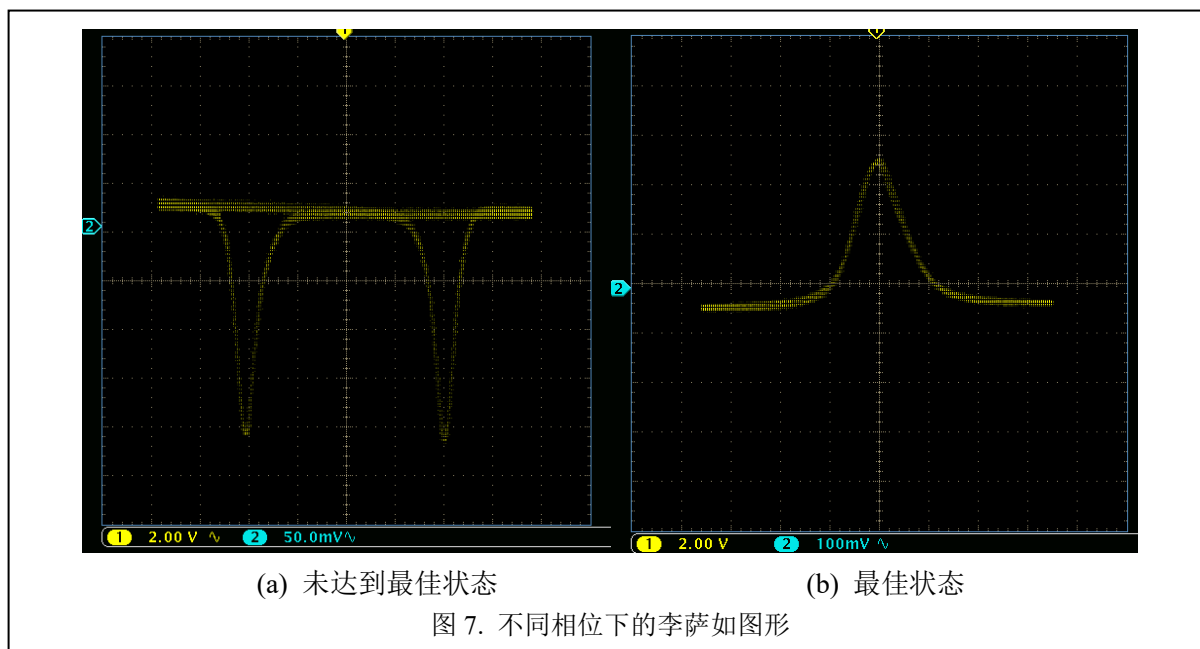
$$\lambda = 42.63(0.02)mm \quad (14)$$

对于本实验中的矩形波导管而言，长度 $a = 22.86mm$ ，宽度 $b = 10.16mm$. 由式(10)可知， TE_{10} 模式的波导波长理论值为

$$\lambda_0 = \frac{c/f}{\sqrt{1 - \left(\frac{c/f}{2a}\right)^2}} = 44.88mm \quad (15)$$

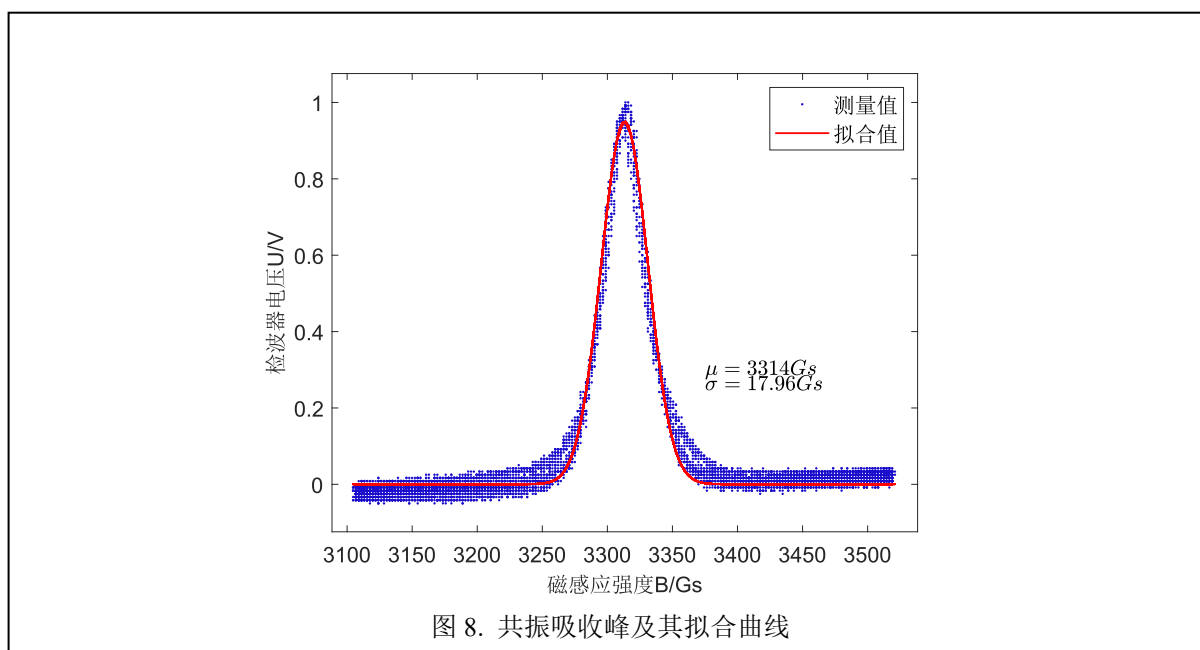
因此波导波长的测量值和理论值之间的相对误差为 5.0%. 在实验过程中，由于短路活塞最大调节距离约为 50mm，而第三个共振点的位置超出了调节范围，因此无法测量。

4. 测量共振吸收峰



由于实验仪中的扫描电压会使在样品处的磁感应强度在一定范围内变化, 因此将扫描电压作为 X 轴, 检波器电压作为 Y 轴输入进示波器的李萨如图形中, 可以得到共振吸收曲线. 值得一提的是, 需要调节扫描电压的相位(即旋转面板上的移相器旋钮), 使得实验仪器达到最佳实验状态. 如图 7 所示, 图(a)是未达到最佳状态的李萨如图形, 图(b)是达到最佳状态后的共振吸收峰. 为使实验仪器达到最佳实验状态, 需要将扫描电压的值调至尽可能大, 以观察到较完整的波形. 同时调节相位使李萨如图形的两个峰重合.

然后调节双 T 调配器, 使得示波器上的李萨如图形先后显示两种线形. 对于对称线形而言, 可以使用正态分布对其进行拟合^[2], 如图 8 所示, 得到二者的相关系数



$R^2 = 0.9742$, 可以看出拟合曲线在一定范围内拟合得很好. 通过拟合的曲线可以得到, 共振时的磁感应强度大小为 $B_0 = 3314Gs$. 从图中数据点读出, 共振吸收峰的宽度 $\Delta B = 32.36Gs$. 可以得到 DPPH 样品的弛豫时间

$$T = \frac{2\hbar}{g\mu_B\Delta B} = 3.51ns \quad (16)$$

文献^[3]表明弛豫时间的测量值为 $T = 18ns$, 该测量值的偏差较大, 稍后对其进行误差分析. 实际谱线的宽度是自旋-晶格弛豫过程与自旋-自旋弛豫过程两者共同作用的结果. 在一般情况下, 总的自旋弛豫时间 T (也称表观弛豫时间) 与两种弛豫时间 T_1 和 T_2 满足关系

$$\frac{1}{T} = \frac{1}{2T_1} + \frac{1}{T_2} \quad (17)$$

其中 T_1 是自旋-晶格弛豫时间, 也叫纵向弛豫, T_2 是自旋-自旋弛豫时间, 也叫横向弛豫. 自旋-晶格相互作用, 使自旋不能静止在某一个定态能级上, 而是不停地跃迁在两个能态之间, 这是一个动态平衡, 电子停留在某一个能级上的寿命 τ 只能是有限值. 根据测不准关系 $\Delta E \cdot \Delta \tau \geq \hbar$ 可知, 电子能级谱线具有一定宽度, 说明满足式(7)的共振吸收谱线并非单色而是具有一定的谱线宽度. 自旋-自旋相互作用意味着任何一个自旋磁矩将受到周围其它自旋磁矩所形成的局域磁场的作用, 从而真正的共振磁场是外磁场 B 与局域磁场的共同贡献. 由于局域磁场具有一个分布, 满足共振条件的外磁场 B 并非单一值, 而是以符合式(7)的磁场为中心的小范围内有一个分布.

继续调节双 T 调配器, 使得李萨如图形显示反对称线形. 从图中数据点读出, 共

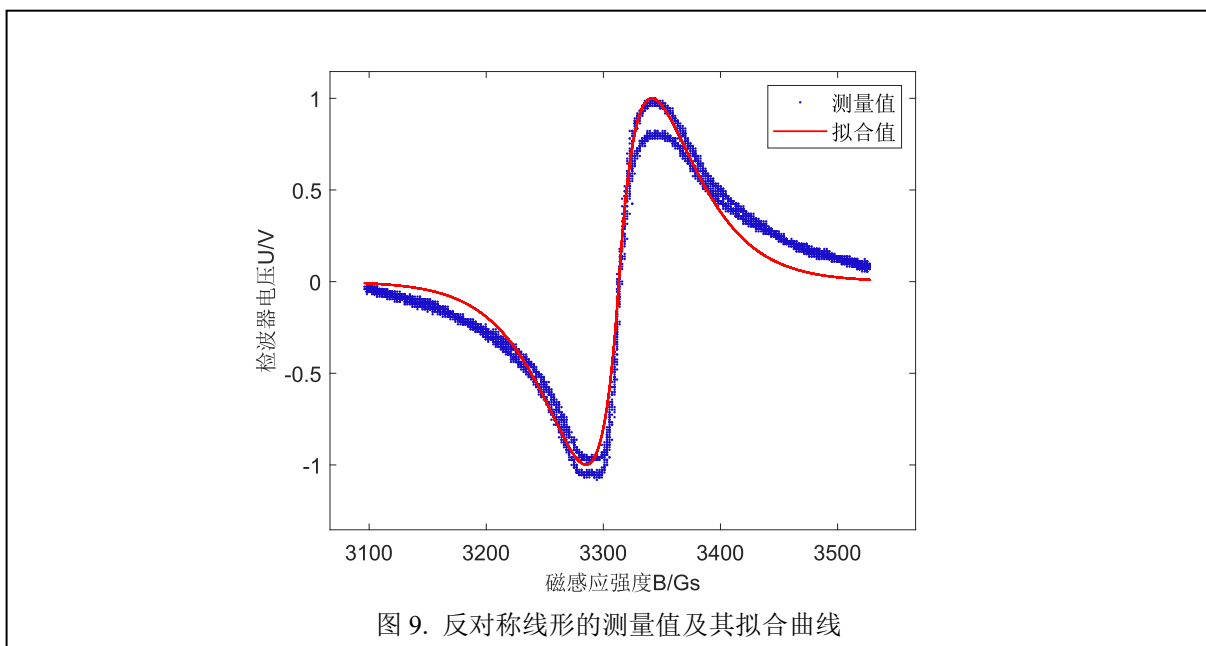


图 9. 反对称线形的测量值及其拟合曲线



振吸收峰的宽度 $\Delta B = 37.47Gs$. 对曲线进行拟合得到, 共振时的磁感应强度大小为 $B_0 = 3314Gs$. 测量数据和拟合曲线如图 9 所示. 可以得到 DPPH 样品的弛豫时间

$$T = \frac{2\hbar}{g\mu_B\Delta B} = 3.03ns \quad (18)$$

[误差分析和讨论]

1. 实验仪器安装与调试

在安装实验仪器时, 需要调节样品在磁场中的位置, 使样品处于励磁线圈中磁场最均匀的位置. 因为样品有一定的大小, 如果未处于最均匀处, 则会有多个磁感应强度作用在样品上, 使得样品的共振吸收峰变大, 影响实验结果. 另外, 由于微波在波导管中形成了驻波, 需要调节短路活塞的位置, 使得 DPPH 样品位于波腹位置. 因此只要轻微触碰样品试管, 就会改变示波器上的波形. 为减小该测量误差, 应当进行多次测量.

2. 励磁电源定标

励磁线圈是由永磁铁和线圈两部分组成. 在测量样品处的磁感应强度时, 由于特斯拉计是用霍尔片的霍尔效应测量磁感应强度, 而霍尔效应与磁感应强度的方向有关. 因此需要转动特斯拉计平面, 直到数字式高斯计的读数最大时, 才是真正的磁感应强度大小. 考虑到地磁场和其他实验设备磁场的影响, 会对磁感应强度的测量产生误差. 在进行线性拟合时, 需要考虑到斜率和截距的不确定度.

在定标过程中, 对实验结果影响最大的因素是高斯计探头放置位置及取向的影响. 由于样品的实际位置无法测量, 所以定标时的磁感应强度可能与样品实际磁感应强度有差别.

3. 测量朗德因子 g

频率计的测量精度为 $0.01GHz$, 在测量频率时会有一定误差. 考虑到固态微波信号源的稳定性, 真实频率值与厂家给出的频率值相近, 该误差较小, 因此未在实验中进行多次测量. 在测量朗德因子 g 时, 由于磁场的不均匀性, 会影响对共振点的判断^[4], 导致对共振时的磁感应强度测量存在误差, 为减小偶然误差, 进行了5次测量并计算其不确定度. 最终的测量值比标准值偏小. 在微波段测量朗德因子 g 时, 由于地磁场大小约为 $0.38Gs$, 远小于励磁线圈产生的磁场, 因此地磁场对实验测量的影响可以忽略. 事



实上, 对于是否达到共振点的判断带来的误差更为显著.

在测量波导波长时, 由于波导的尺寸是由厂家给出, 实验中未进行测量, 因此可能会存在误差. 另外, 在调节短路活塞的时候, 螺旋测微器有一定的回程误差. 最终的测量值比理论值偏小.

4. 测量共振吸收峰

与说明书给出的直接测量法不同, 本实验中, 通过给励磁线圈加一个随时间谐变的扫描电压, 以改变样品处的磁感应强度大小, 实现对共振吸收峰的测量. 考虑到电阻热噪声的影响, 同一个扫描电压下的检波器输出值会有波动.

在测量DPPH的弛豫时间时, 测量误差较大, 这是因为磁场的展宽较大. 由于磁场并不完全均匀, 在多个磁场作用下, 会使共振吸收曲线的宽度增加. 另外, DPPH样品的体积也是误差来源之一. 在后续实验中应当减小样品的体积以减小测量误差. 值得一提的是, 由于关于DPPH弛豫时间的测量数据较少, 有且仅有一篇文献测量了该弛豫时间, 因此无法知道DPPH标准值应是多少. 但与文献^[3]相比, 本实验中使用的扫场电压较大, 且DPPH样品体积较大, 因此测量磁场半高宽会偏大, 弛豫时间的测量值会偏小.

在实验中, 可以将检波器的输出信号直接接入至电流表进行测量, 但是由于该方法测得的是吸收信号的绝对值, 该信号为微弱信号, 易被淹没在噪声中, 在实际测量中存在一定的困难, 因此可以通过锁相放大器对电子自旋共振进行测量^[5]. 在文献中, 可以通过反对称线形两侧斜率之比判断洛伦兹线形或高斯线形.

[结论]

本实验中, 通过在外加磁场下电子自旋导致的能级分裂, 实现微波波段的共振吸收. 通过对磁感应强度与励磁电压之间的关系进行拟合, 可以得到二者线性关系极好. 通过测量共振吸收状态下的励磁电压, 得到共振时的磁感应强度大小, 测量得到 DPPH 样品的朗德因子 g 为 $g = 2.018(0.003)$, 与标准值 $g_0 = 2.0036$ 的相对误差为 0.72%, 实验结果非常吻合. 波导波长的测量值 $\lambda = 42.63(0.02)mm$, 与理论值 $\lambda_0 = 44.88mm$ 的相对误差为 5.0%, 实验结果较为吻合.

实验中, 通过给励磁线圈加一个随时间谐变的扫描电压, 以改变样品处的磁感应强度大小, 实现对共振吸收峰的测量. 在测量共振吸收峰时, 拟合值和实验值的相关系数



达到 $R^2 = 0.9742$ ，表明二者拟合效果较好。

在误差分析和讨论部分，分析了共振吸收峰不对称的原因，讨论了各实验步骤中可能会出现的误差来源以及优化方案，指出可以改变微波频率进行测量。根据对 DPPH 弛豫时间的测量进行误差分析，我们得到了磁场不均匀性是最大的误差来源，在后续实验中，需要引入新的方法判断样品是否处于均匀磁场的位置。

[思考题]

1. 磁场的均匀性对测量电子自旋共振的弛豫有什么影响？

磁场的均匀性会导致 DPPH 样品受到的磁场有一定的展宽，外加扫场后会使得共振吸收峰的磁感应强度展宽变大，使得测量的弛豫时间比理论值偏小。在实验过程中，采用亥姆霍兹线圈并将样品置于中点处，这样可以保证磁场最均匀，且近似为匀强磁场。

2. 实验中采用扭波导的意义是什么？

实验中需通过谐振腔形成驻波以测量波导波长。扭波导通过调整电磁场分布，使微波在 DPPH 样品区域的电场或磁场分量更均匀，从而优化共振吸收条件。同时，扭波导改变了 TE_{10} 波的电场方向，使电场方向与仪器中的励磁线圈产生的磁感应强度方向相匹配。均匀的电磁场分布可减少局部场强波动对共振信号的干扰，提升电子顺磁共振信号的清晰度，便于准确测量 g 因子。另外，DPPH 等样品的横向弛豫时间会影响谱线宽度。扭波导通过优化电磁场与样品的耦合，可部分补偿弛豫时间对共振信号的影响，提高测量精度。

3. 本实验中，波形有两种，对称与反对称线型。通过查询文献，了解出现这两种线型的原因和其物理意义。

两种线形对应了布洛赫方程的解的实部和虚部。对于对称线形，物理意义为磁共振吸收，对应虚部；对于反对称线形，物理意义为色散，对应实部。数学表达式为

$$\begin{aligned} \text{Re}[\chi] &= \frac{\gamma B_1 T_2 (\gamma B_z - \omega_0)}{1 + (\gamma B_z - \omega_0)^2 T_2^2 + \gamma^2 B_1^2 T_1 T_2} \\ \text{Im}[\chi] &= \frac{\gamma B_1 T_1}{1 + (\gamma B_z - \omega_0)^2 T_2^2 + \gamma^2 B_1^2 T_1 T_2} \end{aligned}$$



4. 在微波段电子自旋共振实验中，也需要消除地磁场的影响吗？为什么？

在微波段电子自旋共振实验中，不必消除地磁场的影响，这是因为微波段的电子自旋共振吸收时的中心磁场强度较强，约为 3300Gs，而地磁场为 0.38Gs 左右，实验结果表明，主观判断带来的实验偏差约为 60Gs 左右，这一影响大于地磁场产生的影响，而其对应的 g 因子测量结果偏差则约为 0.002，因此地磁场对实验结果的影响可以忽略。

5. 扫场信号在电子自旋共振观测中起什么作用？

实验时，将一个频率为 50Hz 的正弦波交变电压（扫场电压）通到一侧的磁铁线圈上，即可在磁铁中产生正弦波交变磁场（扫场）。该正弦波电压信号同时输入示波器的 CH1，其作用之一为扫场信号作为示波器的触发信号。而更为重要的作用是其提供了一定的磁感应强度范围，使得实验过程中易于观测。

参考文献

- [1] 费业泰.误差理论与数据处理.北京:机械工业出版社,2015.
- [2] 彭芳麟.计算物理基础.北京:高等教育出版社,2010.
- [3] 刘少华,刘闰,赵黎明,张勇.电子自旋共振实验中自旋弛豫时间的测定.西南师范大学学报（自然科学版）,2015,11:156-160
- [4] 杨楠,汤勉刚.利用电子自旋共振测量自由基未成对电子的朗德 g 因子和超精细结构.大学物理,2017,4(36):36-39
- [5] 陈丽,胡永茂,李汝恒.用锁相放大技术采集电子自旋共振信号.大学物理实验,2010,1(23):16-18,25

附：老师签名页

No. _____
Date _____

塞 [数据记录]

1. 励磁电源定标

U/V	0.10	0.30	0.50	0.70	0.90	1.10	1.32	1.50
B/Gs	3160	3166	3170	3176	3181	3188	3194	3198

U/V	0	0.52	1.09	1.52	2.01	2.53	3.06	3.44	3.73	4.04
B/Gs	3177	3191	3206	3217	3230	3244	3258	3268	3276	3284

U/V	4.43	4.86	5.09	5.17	5.28	5.56	5.76	5.93	6.02	6.23
B/Gs	3294	3306	3312	3314	3317	3325	3330	3334	3337	3342

U/V	6.51	6.85	7.04	7.30	7.57	7.78
B/Gs	3350	3359	3364	3371	3378	3383

2. 测量频率 $f = 9.360 \text{ GHz}$ 共振时电压 $U = 5.42 \text{ V}$, $B = 3319 \text{ Gs}$ ~~$B = 3319 \text{ Gs}$~~ $B = 3317 \text{ Gs}$

3. 测共振点 $L_s = 29.162 \text{ mm}$ $L_t = 7.860 \text{ mm}$ $g = 2.002$ $g \approx 2.02$

共振电压 U/V	5.21	5.19	5.17	5.16	5.16
共振点 L_t/mm	7.848	7.807	7.824	7.820	7.838
共振点 L_s/mm	29.171	29.120	29.138	29.131	29.152

3. 共振吸收线形 (存样如图) 在 $U = 5.02 \text{ V}$, $B = 3319 \text{ Gs}$

数据记录在电脑上. 半峰宽度 $\Delta B = 56.7 \text{ Gs}$

实验条件的保证: 要使 DPPH 样品处在亥姆霍兹线圈磁场最均匀处

U/V	4.00	4.41	4.81	5.07	5.22	5.50	5.78	5.98	6.08	6.28
B/Gs	3292	3303	3314	3321	3325	3332	3340	3345	3348	3354

2025.4.21